

Übung 1 – Skalarfelder

– Lösung –

Aufgabe 1: Skalarfelder

Gegeben sei das folgende Skalarfeld:

$$f(x, y) = \frac{\sqrt[3]{y-1}}{x}, \quad x \in [1; \infty[, \quad y \in [1; \infty[$$

a) Berechnen Sie die Skalarwerte $f(1, 1)$ und $f(x \rightarrow \infty, 1)$ des Feldes.

Lösung:

- Für den Skalarwert am Punkt $(1, 1)$ einfach die x und y Werte in die Funktion einsetzen.

$$f(1, 1) = \frac{\sqrt[3]{1-1}}{1} = 0$$

- Für $f(x \rightarrow \infty, 1)$ den Grenzwert der Funktion x gegen unendlich berechnen.

$$f(x \rightarrow \infty, 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1-1}}{x} = \frac{\sqrt[3]{1-1}}{\infty} = 0$$

b) Berechnen Sie den Gradienten des Skalarfeldes: $\vec{\nabla} f(x, y)$.

Lösung:

- Umschreiben der Funktion als Potenzausdruck:

$$f(x, y) = \frac{(y-1)^{\frac{1}{3}}}{x}$$

- Zur Berechnung des Gradienten des Skalarfeldes, die partiellen Ableitungen der Funktion bezüglich x und y bilden.

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{(y-1)^{\frac{1}{3}}}{x^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(y-1)^{-\frac{2}{3}}}{3x}$$

- Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld. Der Gradient des Skalarfeldes ist somit:

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \left(-\frac{(y-1)^{\frac{1}{3}}}{x^2}, \frac{(y-1)^{-\frac{2}{3}}}{3x} \right)$$

- Oder in Matrixnotation

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{bmatrix} -\frac{(y-1)^{\frac{1}{3}}}{x^2} \\ \frac{(y-1)^{-\frac{2}{3}}}{3x} \end{bmatrix}$$

- c) Berechnen Sie den Skalarwert $f(1, 9)$ und den Gradienten $\vec{\nabla} f(1, 9)$ an der Position $(1, 9)$.

Lösung:

- Einsetzen des Punkts $(1, 9)$ in die Funktion, um den Skalarwert zu erhalten.

$$f(1, 9) = \frac{\sqrt[3]{9-1}}{1} = 2$$

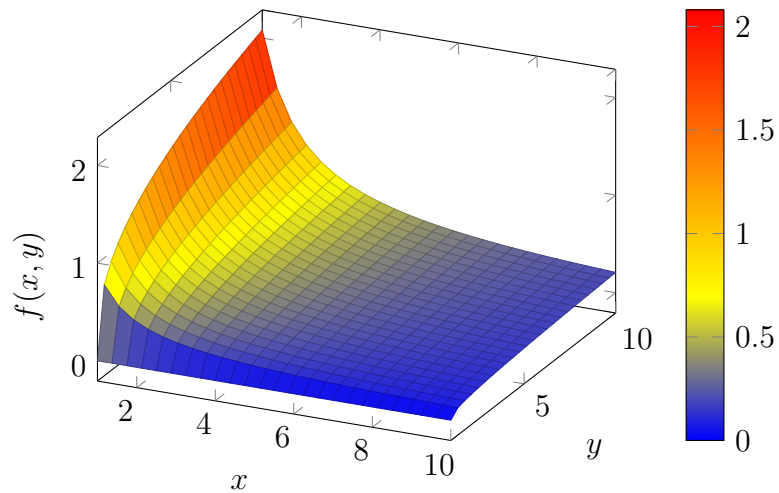
- Berechnung der Steigung an der Position $(1, 9)$, durch Einfügen von Punkt in die Gradientenfunktion.

$$\vec{\nabla} f(1, 9) = \begin{bmatrix} -\frac{(9-1)^{\frac{1}{3}}}{1^2} \\ \frac{(9-1)^{-\frac{2}{3}}}{3 \cdot 1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

- d) Plotten Sie das Skalarfeld als 2D-Funktion im Bereich $x \in [1; 10], y \in [1; 10]$ von Hand oder mit MATLAB, Python, Tikz.

Lösung: Eine Konturdarstellung kann in Tikz mit dem folgenden Code erstellt werden:

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[colorbar, xlabel={\(\x\)},
ylabel={\(\y\)}, zlabel={\(\f(x,y)\)},]
\addplot3 [
surf,
% faceted color=blue,
% samples=15,
domain=1:10,y domain=1:10
] {(y-1)^(1/3)/x};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```



Alternativ als Python-Skript:

```
# python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Definition der Funktion
def f(x, y):
    return (np.cbrt(y - 1) / x)

# Erstellen Sie ein Gitter von x- und y-Werten
x = np.linspace(1, 10, 100) # Bereich für x: [1, 10]
y = np.linspace(1, 10, 100) # Bereich für y: [1, 10]
x, y = np.meshgrid(x, y)

# Berechnen Sie die z-Werte, die die Funktion darstellen
z = f(x, y)

# Erstellen Sie die Figuren- und Achsenobjekte für die Darstellung
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Zeichnen Sie die Oberfläche
ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis')

# Beschriften Sie die Achsen
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('f(x, y)')
```

```
# Zeigen Sie das Diagramm an  
plt.show()
```

Aufgabe 2: Gradient und Richtungsableitungen

Gegeben sei das folgende Skalarfeld:

$$f(x, y) = x e^{-(x^2+y^2)}$$

- a) Berechnen Sie den Gradienten des Skalarfeldes: $\vec{\nabla} f(x, y)$.

Lösung:

- Der Gradient des Skalarfeldes wird durch die folgende Formel gegeben:

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{-(x^2+y^2)} - 2x^2 e^{-(x^2+y^2)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -2xy e^{-(x^2+y^2)}$$

- In Matrixschreibweise:

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{bmatrix} e^{-(x^2+y^2)} - 2x^2 e^{-(x^2+y^2)} \\ -2xy e^{-(x^2+y^2)} \end{bmatrix} = e^{-(x^2+y^2)} \begin{bmatrix} 1 - 2x^2 \\ -2xy \end{bmatrix}$$

- b) Berechnen Sie die Richtungsableitung $\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{a}}$ in Richtung $\vec{a} = (1, 1)$ für eine allgemeine Position (x, y) und für die Position $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Lösung:

- Die Richtungsableitung wird durch die folgende Formel berechnet:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{a}} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \cdot \vec{\nabla} f(x, y)$$

- Der Einheitsvektor von $\vec{a}$ ist:

$$\frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Einsetzen des Gradienten und des Einheitsvektors von oben zur Berechnung der Richtungsableitung für eine allgemeine Position (x, y) in Richtung $\vec{a}$.

Hinweis: Die skalaren Komponenten können ausgeklammert werden; das Skalarprodukt des Einheitsvektors und des Gradienten ist ein Skalar.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{a}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-(x^2+y^2)} \begin{bmatrix} 1 - 2x^2 \\ -2xy \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-(x^2+y^2)} (1 - 2x^2 - 2xy)\end{aligned}$$

- Berechnung der Richtungsableitung am Punkt (0, 0) durch Einsetzen des Punkts in die Richtungsableitungsfunktion.

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial \vec{a}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-(0^2+0^2)} (1 - 2 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 \cdot 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- c) Berechnen Sie die Richtungsableitungen in Richtung $\vec{b} = (0, 1)$ und $\vec{c} = (1, 0)$ für eine allgemeine Position (x, y) und für die Position $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Lösung:

- Die Länge von $\vec{b}$ beträgt 1. Der Einheitsvektor von $\vec{b}$ ist daher:

$$\frac{\vec{b}}{\|\vec{b}\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Der Einheitsvektor von $\vec{c}$ ist:

$$\frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Einsetzen des Gradienten und des Einheitsvektors von oben zur Berechnung der Ableitung für eine allgemeine Position (x, y) in Richtung $\vec{b}$ und $\vec{c}$.

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{b}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-(x^2+y^2)} \begin{bmatrix} 1 - 2x^2 \\ -2xy \end{bmatrix} = e^{-(x^2+y^2)} (-2xy)$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{c}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-(x^2+y^2)} [1 - 2x^2 - 2xy] = e^{-(x^2+y^2)} (1 - 2x^2)$$

- Berechnung der Richtungsableitung am Punkt (0, 0) durch Einsetzen des Punkts in die Richtungsableitungsfunktion.

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial \vec{b}} = e^{-(0^2+0^2)} (-2 \cdot 0 \cdot 0) = 0$$

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial \vec{c}} = e^{-(0^2+0^2)} (1 - 2 \cdot 0^2) = 1$$

- d) Zeichnen Sie das skalare Feld als 2D-Funktion im Bereich $x \in [-2; 2]$, $y \in [-2; 2]$ von Hand oder mit MATLAB, Python oder TikZ.

Lösung: Eine Konturkarte kann in TikZ mit dem folgenden Code erstellt werden:

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[xlabel={\(\x\)},
ylabel={\(\y\)}, zlabel={\(\f(x,y)\)},]
\addplot3 [
surf,
% faceted color=blue,
% samples=15,
domain=-2:2,y domain=-2:2
] {x*e^{-(x^2+y^2)}};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

